

Micro aflevering 8

En virksomhed har produktionsfunktionen:

$$f(x_1, x_2) = 3\sqrt{x_1} + 2\sqrt{x_2}$$

Med inputfaktorer x_1, x_2 og priserne w_1, w_2

Bestem faktorefterspørgselsfunktionerne, hvordan afhænger disse af priserne og output niveau

Vi har følgende minimeringsproblem

$$\min_{\{x_1, x_2\}} w_1 * x_1 + w_2 * x_2$$

$$s. t. \quad 3\sqrt{x_1} + 2\sqrt{x_2} = y$$

Vi opstiller lagrange

$$\mathcal{L} = w_1 * x_1 + w_2 * x_2 - \lambda(3\sqrt{x_1} + 2\sqrt{x_2} - y)$$

Med 1.O.C

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta x_1} = w_1 - \frac{\lambda * 3}{2\sqrt{x_1}} = 0$$

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta x_2} = w_2 - \frac{\lambda}{\sqrt{x_2}} = 0$$

$$3\sqrt{x_1} + 2\sqrt{x_2} = y$$

1 og 2 giver

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{3}{2} * \sqrt{\frac{x_2}{x_1}} \Leftrightarrow \sqrt{x_1} * \frac{w_1}{w_2} * \frac{2}{3} = \sqrt{x_2}$$

Som vi skal bruge nu og

$$\Leftrightarrow x_2 = x_1 * \frac{w_1^2}{w_2^2} * \frac{4}{9}$$

Sætter ind i 3

$$3\sqrt{x_1} + 2\sqrt{x_2} = y \Leftrightarrow 3\sqrt{x_1} + 2\sqrt{x_1} * \frac{w_1}{w_2} * \frac{2}{3} = \sqrt{x_1} \left(3 + \frac{4}{3} * \frac{w_1}{w_2} \right) = y$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x_1} = \frac{y}{\left(3 + \frac{4}{3} * \frac{w_1}{w_2} \right)} = \frac{y * w_2}{\left(3 * w_2 + \frac{4}{3} * w_1 \right)} = \frac{y * w_2 * 3}{(9 * w_2 + 4 * w_1)}$$

Som vi gemmer til senere

$$x_1^* = \left(\frac{y * w_2 * 3}{(9 * w_2 + 4 * w_1)} \right)^2 = \frac{y^2 w_2^2 9}{81 w_2^2 + 36 w_1 w_2 + 16 w_1^2}$$

$$x_2^* = x_1^* * \frac{w_1^2}{w_2^2} * \frac{4}{9} = \frac{y^2 w_1^2 4}{81w_2^2 + 72w_1w_2 + 16w_1^2}$$

Nu skal vi sige noget om hvordan de afhænger af hhv w_1, w_2 og y

vi differentierer i forhold til først de 2 og så "substitutionen" til sidst

$$\frac{\delta x_1^*}{\delta y} = 2 * y * \frac{w_2^2 9}{81w_2^2 + 36w_1w_2 + 16w_1^2} \geq 0$$

$$\frac{\delta x_2^*}{\delta y} = 2 * y * \frac{w_1^2 4}{81w_2^2 + 36w_1w_2 + 16w_1^2} \geq 0$$

Ikke faldende i output

Vi regner den afledte ved kædereglen

$$\frac{\delta x_1^*}{\delta w_1} = \frac{\delta}{\delta w_1} 9w_2^2 y^2 * (9w_2 + 4w_1)^{-2} = 9w_2^2 y^2 * \frac{\delta}{\delta w_1} (9w_2 + 4w_1)^{-2}$$

$$9w_2^2 y^2 * \frac{-8}{(9w_2 + 4w_1)^3} \leq 0$$

$$\frac{\delta x_2^*}{\delta w_2} = \frac{\delta}{\delta w_2} 4w_1^2 y^2 * (9w_2 + 4w_1)^{-2} = 4w_1^2 y^2 * \frac{\delta}{\delta w_2} (9w_2 + 4w_1)^{-2}$$

$$= 4w_1^2 y^2 * \frac{-18}{(9w_2 + 4w_1)^3} \leq 0$$

Ikke stigende i prisstigning

Vi bruger produktreglen og genbruger fra før

$$\frac{\delta x_1^*}{\delta w_2} = \frac{\delta}{\delta w_2} (9w_2^2 y^2 * (9w_2 + 4w_1)^{-2})$$

$$= \frac{\delta}{\delta w_2} (9w_2^2 y^2) * (9w_2 + 4w_1)^{-2} + 9w_2^2 y^2 \frac{\delta}{\delta w_2} ((9w_2 + 4w_1)^{-2})$$

$$= \frac{18w_2 y^2}{(9w_2 + 4w_1)^2} + 9w_2^2 y^2 \frac{-18}{(9w_2 + 4w_1)^3} = \frac{18w_2 y^2 (9w_2 + 4w_1) - 18 * 9w_2^2 y^2}{(9w_2 + 4w_1)^3}$$

$$= \frac{72 * w_2 * w_1}{(9w_2 + 4w_1)^3} \geq 0$$

Gentager udregning

$$\frac{\delta x_2^*}{\delta w_1} = \frac{\delta}{\delta w_1} (4w_1^2 y^2 * (9w_2 + 4w_1)^{-2})$$

$$= \frac{8w_1y^2(9w_2 + 4w_1) - 8 * 4w_1^2y^2}{(9w_2 + 4w_1)^3} = \frac{72 * w_2 * w_1}{(9w_2 + 4w_1)^3} \geq 0$$

Så hvis prisen for input 1 stiger vil vi bruge mere af vare 2 i stedet og vice versa

b) hvilken slags skala afkast har funktionen

$$f(x_1, x_2) = 3\sqrt{x_1} + 2\sqrt{x_2}$$

Se på

$$\begin{aligned} f(t * x_1, t * x_2) &= 3 * \sqrt{t * x_1} + 2 * \sqrt{t * x_2} \\ &= \sqrt{t} * (3\sqrt{x_1} + 2\sqrt{x_2}) = \sqrt{t} * f(x_1, x_2) \end{aligned}$$

Da vi har $\sqrt{t} * f(x_1, x_2) < t * f(x_1, x_2)$ for $t > 1$ er der decreasing returns to scale